

- a) Si l'électron envisagé est dans une orbitale s à symétrie sphérique, alors quelle que soit la direction de son déplacement $\vec{A}$, la force de rappel est de même intensité, soit $k_x = k_y = k_z$, et le milieu est isotrope.

Il n'en est pas de même si l'électron envisagé est dans une orbitale p ou d présentant des lobes dans certaines directions. Alors deux des coefficients k_x, k_y et k_z , ou les trois, sont différents. Pour qu'il y ait une résultante macroscopique, il faut de plus une structure ordonnée entre atomes (et orbitales atomiques) voisins ; l'anisotropie est donc spécifique des milieux solides (à structure covalente ou cristalline) alors que dans un fluide, l'effet moyen sur un élément de volume rend les directions globalement équivalentes.

- b) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit

$$m \frac{d^2 \vec{A}}{dt^2} = q \vec{E} + \vec{F}$$

soit en régime forcé de pulsation ω , et en projection

$$-m\omega^2 \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} = q \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} k_x A_x \\ k_y A_y \\ k_z A_z \end{pmatrix}$$

et donc pour chacune des trois directions, avec $i = x, y$ ou z .

$$A_i = \frac{q}{k_i - m\omega^2} E_i$$

En l'absence de frottements, la résonance est infinie dans la direction i pour une pulsation d'excitation égale à la pulsation propre du système dans la direction i , soit $\omega_i = \sqrt{k_i/m}$.

- c) Rappelons que la définition du vecteur $\vec{D}$ reste valable : $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$, où le vecteur polarisation $\vec{P}$ représente la densité volumique de moments dipolaires, soit ici $\vec{P} = Nq\vec{A}$. ($\vec{P}$ est bien de sens opposé à $\vec{A}$ car ici $q < 0$).

En projection sur l'axe $\vec{u}_i$:

$$D_i = \epsilon_0 E_i + NqA_i = \epsilon_0 \left(1 + \frac{Nq^2/\epsilon_0 m}{k_i/m - \omega^2} \right) E_i$$

du type $D_i = \epsilon_0 \epsilon_i E_i$ avec

$$\epsilon_r^i = 1 + \frac{\Omega^2}{\omega_i^2 - \omega^2}$$

La matrice entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ traduit les propriétés de linéarité et d'anisotropie, c'est-à-dire l'existence d'une permittivité relative spécifique à chacune des trois directions propres.

d)* L'équation de Maxwell-Faraday donne, avec $E_{1x} = E_{01} \exp i(\omega t - k_x z)$

$$\vec{\text{rot}} \vec{E}_1 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \partial/\partial z \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} E_{1x} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ -ik_x E_{1x} \\ 0 \end{vmatrix} = -\frac{\partial \vec{B}_1}{\partial t} = -i\omega \vec{B}_1$$

d'où $\vec{B}_1 = \frac{k_x}{\omega} E_{01} \exp i(\omega t - k_x z) \vec{u}_y$ polarisé rectilignement suivant Oy .

Appliquons à présent l'équation de Maxwell-Ampère, avec dans ce cas de polarisation particulière, $\vec{D}_1 = \epsilon_0 \epsilon_r^1 \vec{E}_1$:

$$\vec{\text{rot}} \vec{B}_1 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{k_x}{\omega} E_{1x} \\ \partial/\partial z & 0 \end{vmatrix} \wedge \begin{vmatrix} 0 \\ \frac{k_x}{\omega} E_{1x} \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i \frac{k_x^2}{\omega} E_{1x} \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{D}_1}{\partial t} = \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r^1 i\omega \vec{E}_1$$

d'où $k_x^2 = \epsilon_r^1 \frac{\omega^2}{c^2}$

que l'on peut obtenir de manière équivalente en établissant à partir de $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E}_1$, en notant qu'ici $\text{div} \vec{E}_1 = 0$, l'équation de d'Alembert vérifiée par $\vec{E}_1$.

* Des calculs analogues pour $\vec{E}_2 = E_{02} \exp i(\omega t - k_y z) \vec{u}_x$ conduisent à :

$$\vec{B}_2 = -\frac{k_y}{\omega} E_{02} \exp i(\omega t - k_y z) \vec{u}_x$$

avec

$$k_y^2 = \epsilon_r^2 \frac{\omega^2}{c^2}$$

* Avec $k_x \neq k_y$ résultant de l'anisotropie $\epsilon_r^1 \neq \epsilon_r^2$, chacune des composantes du champ $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ se propage à une vitesse de phase ($v_{\varphi_i} = \omega/k_i$) différente, d'où un déphasage entre les deux composantes fonction de l'épaisseur traversée et par conséquent une modification de l'état de polarisation du champ $\vec{E}$; c'est le principe des lames demi-onde ou quart d'onde.

e) L'introduction d'un terme de frottements dans la relation fondamentale de la dynamique rend la relation entre A_i et E_i complexe (question b)), et donc les permittivités relatives sont complexes (question c)) :

$$\epsilon_r^i = 1 + \frac{\Omega^2}{\omega_i^2 + i \frac{r\omega}{m} - \omega^2}$$

Les relations de dispersion $k_i^2 = \epsilon_r^i \omega^2 / c^2$ (question d)) restent vraies, ce qui rend les k_i complexes, la partie réelle étant liée à la propagation de la phase et la partie imaginaire à l'atténuation de l'amplitude.

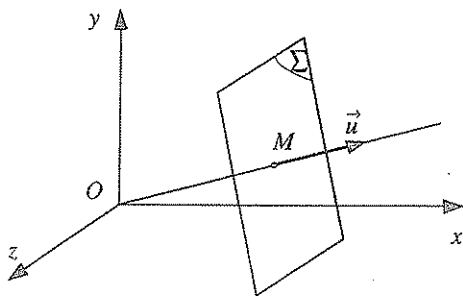
4.2 Structure d'une OPPM en milieu anisotrope

Un milieu diélectrique linéaire, non conducteur ($\vec{j}_l = \vec{0}$), non chargé ($\rho_l = 0$) est électriquement anisotrope, c'est-à-dire que sa permittivité dépend de la direction de propagation de l'onde et de sa polarisation et, sauf pour des directions particulières dites axes électriques, $\vec{D}$ et $\vec{E}$ ne sont plus parallèles. Alors $\vec{D} = [\epsilon]\vec{E}$ où $[\epsilon]$ est une matrice 3×3 symétrique ; on peut donc trouver dans un milieu anisotrope trois directions perpendiculaires ($\vec{Ox}, \vec{Oy}, \vec{Oz}$) telles que $[\epsilon]$ soit diagonale :

$$[\epsilon] = \begin{pmatrix} \epsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_z \end{pmatrix}$$

ce qui définit les directions principales et les constantes diélectriques principales du milieu, qui par ailleurs est supposé "sans propriétés magnétiques" ($\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$).

1. On souhaite étudier la propagation d'une onde plane progressive monochromatique dans une direction $\vec{u}$ définie par les cosinus directeurs (α, β, γ)



- a) Rappeler les équations de Maxwell dans un tel milieu.

On cherche des solutions sous la forme $\vec{X} = \vec{X}_0 \exp i\omega(t - \vec{u} \cdot \vec{r}/v)$ pour les trois champs ($\vec{X} = \vec{D}, \vec{E}$ et $\vec{B}$) où $\vec{r} = \vec{OM}$ a pour coordonnées (x, y, z) et où v est la vitesse de phase de l'onde dans la direction $\vec{u}$.

- b) Montrer que $\vec{D}$ et $\vec{B}$ sont des vecteurs orthogonaux à $\vec{u}$, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au plan d'onde (Σ).
- c) Que peut-on dire de $\text{div } \vec{E}$? En déduire que $\vec{E}$ n'appartient pas en général à (Σ).
- d) Calculer $\vec{u} \wedge \vec{E}$ en fonction de v et $\vec{B}$, puis $\vec{u} \wedge \vec{B}$ en fonction de v et $\vec{D}$, et en déduire la relation entre $\vec{E}$ et $\vec{D}$:

$$\vec{E} - (\vec{E} \cdot \vec{u}) \cdot \vec{u} = \mu_0 v^2 \vec{D}$$

- e) Déduire de ce qui précède les positions respectives de $\vec{E}, \vec{D}$ et $\vec{B}$. Dessin.

- f) Comment se situe le vecteur de Poynting $\vec{R}$ par rapport au plan d'onde (Σ) ?
2. On considère à présent le cas particulier d'une propagation le long d'une des directions principales du milieu, soit Ox (c'est-à-dire $\vec{u} = \vec{u}_x$).
- a) Montrer que $\vec{E}$ devient alors également transverse. Est-il colinéaire à $\vec{D}$?
- b) Dans le cas où $\vec{E}$ est polarisé rectilignement suivant Oy selon $\vec{E} = E_0 e^{i\omega(t-x/v)} \vec{u}_y$, donner $v = v_y$ en fonction de c et n_y défini par $n_y^2 = \epsilon_{ry}$.
- c) Même question si $\vec{E}$ est polarisé suivant $\vec{u}_z$.
- d) A présent $\vec{E}$ possède une polarisation quelconque. Donner à l'aide de ses composantes, son expression générale.

$$1.a) \quad \begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{div} \vec{D} &= 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \operatorname{rot} \vec{B} &= \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

- b) $\operatorname{div} \vec{X} = 0 \implies -\frac{i\omega}{v} \vec{u} \cdot \vec{X} = 0 \implies \vec{X}$ est transverse ; c'est le cas de $\vec{D}$ et $\vec{B}$, qui définissent le plan d'onde (Σ).

- c) $\operatorname{div} \vec{D} = 0$ et $\vec{D} = [\epsilon] \vec{E}$ ne permettent pas d'affirmer quoi que ce soit sur la valeur de $\operatorname{div} \vec{E}$; en particulier, $\operatorname{div} \vec{E} \neq 0$ a priori et donc $\vec{E}$ n'appartient pas en général au plan d'onde (Σ), ce qui est nouveau par rapport aux milieux isotropes (où, en l'absence de charges libres, il n'y a pas de charges de polarisation).

$$d) \text{ MF : } -\frac{i\omega}{v} \vec{u} \wedge \vec{E} = -i\omega \vec{B} \implies \boxed{\vec{u} \wedge \vec{E} = v \vec{B}} \quad (1) \text{ relation "classique"}$$

$$\text{MA : } -\frac{i\omega}{v} \vec{u} \wedge \vec{B} = \mu_0 i\omega \vec{D} \implies \boxed{\vec{u} \wedge \vec{B} = -\mu_0 v \vec{D}} \quad (2) \text{ relation "nouvelle"}$$

En éliminant $\vec{B}$ entre ces deux relations :

$$\vec{u} \wedge \left(\frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{v} \right) = -\mu_0 v \vec{D} \implies \boxed{(\vec{u} \cdot \vec{E}) \vec{u} - \vec{E} = -\mu_0 v^2 \vec{D}} \quad (3)$$

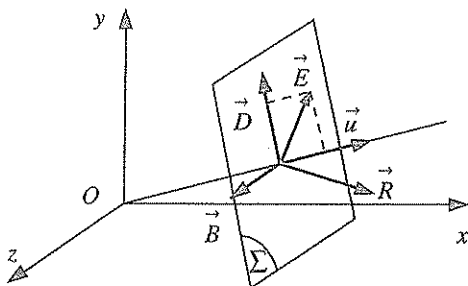
Cette relation (linéaire entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ sans que les vecteurs soient colinéaires) montre que $\vec{E}$ est dans le plan formé par $\vec{D}$ et $\vec{u}$.

Jointe à $\vec{D} = [\epsilon] \vec{E}$, elle permet d'accéder à l'équation de dispersion liant $v = \omega/k$ et ϵ_x, ϵ_y et ϵ_z . Les calculs sont longs : ils conduisent à une équation bicarrée

en v admettant deux solutions distinctes ; de ce fait, ces milieux sont appelés biréfringents. (v dépend et de la direction $\vec{u}$ de propagation, et de l'état de polarisation de l'onde dans (Σ)).

Remarque : La relation (3) montre que dans les cas où $\vec{E}$ est lui-même transverse ($\vec{u} \cdot \vec{E} = 0$), les vecteurs $\vec{D}$ et $\vec{E}$ sont alors colinéaires pour ces polarisations particulières. ($\vec{E}$ est alors parallèle à un axe électrique).

- e) Le plan d'onde est défini par $\vec{D}$ et $\vec{B}$, le trièdre $(\vec{u}, \vec{D}, \vec{B})$ est direct (relation (2)). $\vec{E}$ est dans le plan $(\vec{u}, \vec{D})$ (relation (3)) et donc perpendiculaire à $\vec{B}$ (relation (1)), d'où la configuration suivante :



- f) Le vecteur de Poynting $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{H} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$ n'est pas colinéaire à $\vec{u}$.

La relation (1) donne $\vec{E} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{E}) = v \vec{E} \wedge \vec{B}$ d'où

$$\vec{R} = \frac{E^2}{\mu_0 v} \vec{u} - \frac{(\vec{E} \cdot \vec{u})}{\mu_0 v} \vec{E}$$

ce qui montre que $\vec{R}$ est dans le plan formé par $\vec{u}$ et $\vec{E}$; l'énergie ne se propage pas dans la même direction que la phase de l'onde, sauf si $\vec{E} \cdot \vec{u} = 0$, c'est-à-dire si $\vec{E}$ est transverse.

- 2.a) La propagation se fait suivant Ox , donc $D_x = 0$ puisque $\vec{D}$ est transverse.

La relation matricielle donne $D_x = \varepsilon_x E_x$ d'où

$$E_x = 0$$

soit $\vec{E} \cdot \vec{u}_x = 0$

$\vec{D}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires.

* si $\varepsilon_y = \varepsilon_z = \varepsilon_{\perp}$ (le milieu est dit uniaxe), alors $\vec{D} = \varepsilon_{\perp} \vec{E}$ quelle que soit leur polarisation.

* si $\varepsilon_y \neq \varepsilon_z$ (le milieu est dit biaxe), à condition qu'ils soient polarisés linéairement suivant une des deux directions propres Oy ou Oz (si $D_x = 0$, alors $E_x = 0$ et $\vec{D} = \varepsilon_y \vec{E}$; si $D_y = 0$, alors $E_y = 0$ et $\vec{D} = \varepsilon_z \vec{E}$). Ces deux cas correspondent aux deux solutions de l'équation de dispersion mentionnées au 1d).

- b) Si $\vec{E}$ est polarisé suivant Oy , il en est de même pour $\vec{D}$ ($D_z = \varepsilon_z E_z = 0$), la vitesse de phase est alors notée $v = v_y$.

$$\vec{E} = E_0 e^{i\omega(t-x/v_y)} \vec{u}_y \quad \text{et} \quad \vec{D} = D_0 e^{i\omega(t-x/v_y)} \vec{u}_y$$

La relation (3) donne $E_0 = \mu_0 v_y^2 D_0$ et $\vec{D} = [\varepsilon] \vec{E}$ donne $D_0 = \varepsilon_y E_0$

d'où $v_y^2 = 1/\mu_0 \varepsilon_y = c^2/\varepsilon_{ry}$ qui s'identifie à $v_y = c/n_y$ par $n_y^2 = \varepsilon_{ry}$.

- c) Alors $v_z = c/n_z$ avec $n_z^2 = \varepsilon_{rz}$

- d) Le champ $\vec{E}$ possède alors deux composantes E_y et E_z non nulles d'amplitudes quelconques, déphasées l'une par rapport à l'autre ce qui permet une polarisation quelconque. Les questions précédentes montrent que ces deux composantes n'ont pas même vitesse de phase, d'où l'expression générale de $\vec{E}$ (la polarisation de $\vec{E}$ varie alors périodiquement en fonction de x , avec la période $\lambda_0/|n_y - n_z|$) :

$$\vec{E} \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = E_y^0 \exp i\omega(t - n_y x/c) \\ E_z = E_z^0 \exp i[\omega(t - n_z x/c) + \varphi] \end{cases}$$

4.3 Moment cinétique d'une onde

1. Une onde électromagnétique se propage dans un diélectrique. Montrer qu'elle exerce sur lui un couple par unité de volume $\Gamma^v = \vec{D} \wedge \vec{E}$. Distinguer le cas du milieu linéaire isotrope et celui du milieu anisotrope.

2. Une lame cristalline homogène, de surface éclairée S (plan Oyz) et d'épaisseur e (axe Ox), est taillée dans un diélectrique linéaire anisotrope. Les directions Ox (de propagation de l'onde) et Oy et Oz (axes lent et rapide formant le plan de polarisation de l'onde) constituent les axes électriques de la base principale du cristal dans laquelle (voir exercices 4.1 et 4.2) :

- la matrice permittivité $[\varepsilon]$ définie par $\vec{D} = [\varepsilon] \vec{E}$ est symétrique.

$$\text{on prend } [\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \frac{\varepsilon_i}{\varepsilon_0} = n_i^2 \text{ réels positifs.}$$

- le champ électrique (transverse) de l'onde s'écrit de la manière la plus générale

$$\vec{E} \begin{cases} E_x = 0 \\ E_y = E_y^0 \cos \omega(t - n_y x/c) \\ E_z = E_z^0 \cos [\omega(t - n_z x/c) + \varphi] \end{cases}$$

On introduit l'angle $\Psi = \frac{\omega(n_y - n_z)e}{c}$.

Donner l'expression de la moyenne temporelle $\langle \Gamma_x \rangle$ sur Ox du couple total exercé par l'onde sur la lame.

3. L'étude est à présent limitée à des cas de polarisations simples de l'onde sur la face d'entrée ($x = 0$), $E_y^0 = E_z^0 = E_0$ et à des lames particulières :

a) cas $\varphi = 0$; quelle est la polarisation de l'onde incidente ($x = 0$) ? Examiner dans les cas $\Psi = \pi/2$ (lame $\lambda/4$) et $\Psi = \pi$ (lame $\lambda/2$), la polarisation de l'onde émergente ($x = e$) et donner la valeur de $\langle \Gamma_x \rangle$.

b) cas $\varphi = +\pi/2$; reprendre la même étude.

En déduire l'existence d'un moment cinétique pour certaines polarisations d'onde.

4. Reprendre ici le cas $\varphi = 0$ et $\Psi = \pi/2$.

a) En traduisant que la vitesse du photon dans la lame est $v \simeq \frac{c}{n}$ avec $n = \frac{n_y + n_z}{2}$ et $n_y \simeq n_z$, déterminer la variation de moment cinétique de la collection de photons dans la lame.

b) Déterminer le nombre de photons dans la lame à un instant donné en passant par l'énergie électromagnétique.

c) En déduire le moment cinétique associé au photon. Commentaires. Montrer que la théorie électromagnétique permet aussi d'accéder à la masse du photon.

1. Un dipôle élémentaire $d\vec{p}$ dans le volume $d\tau$ centré sur M subit de la part du champ $\vec{E}$, un moment $d\vec{\mathcal{M}}^t = d\vec{p} \wedge \vec{E}$ par rapport à M .

$$\text{Par unité de volume} \quad \vec{\Gamma}^v = \frac{d\vec{\mathcal{M}}^t}{d\tau} = \frac{d\vec{p}}{d\tau} \wedge \vec{E} = \vec{P} \wedge \vec{E}$$

et avec $\vec{P} = -\epsilon_0 \vec{E} + \vec{D}$, il vient

$$\vec{\Gamma}^v = \vec{D} \wedge \vec{E}$$

Remarque : Il s'agit bien d'un couple car la résultante des forces est nulle en valeur moyenne.

* pour un milieu linéaire isotrope, $\vec{D}$ et $\vec{E}$ sont colinéaires et donc $\vec{\Gamma}^v = \vec{0}$.

* pour un milieu anisotrope, $\vec{D}$ n'est plus colinéaire à $\vec{E}$ et $\vec{\Gamma}^v \neq \vec{0}$.

Si le milieu reçoit un moment de la part du champ, c'est que ce dernier possède un moment cinétique !

$$2. \quad \vec{\Gamma}^v = \vec{D} \wedge \vec{E} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ \varepsilon_y E_y & E_y \\ \varepsilon_z E_z & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ \varepsilon_y - \varepsilon_z & E_y E_z \\ 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Pour que $\vec{\Gamma}^v \neq 0$, il faut en plus $\varepsilon_y \neq \varepsilon_z$ soit $n_y \neq n_z$; ceci ne suppose pas forcément le cristal biaxe, en effet un cristal uniaxe correctement taillé (avec $\varepsilon_x = \varepsilon_y \neq \varepsilon_z$) suffit (voir exercice 4.2, § 2).

$$\Gamma_x^v = \varepsilon_0 (n_y^2 - n_z^2) E_y^0 E_z^0 \cos \theta(t) \cdot \cos \left(\theta(t) + \Psi \frac{x}{e} + \varphi \right)$$

en ayant posé $\theta(t) = \omega(t - n_y x/c)$

$$\Gamma_x^v = \varepsilon_0 (n_y^2 - n_z^2) \frac{E_y^0 E_z^0}{2} \left[\cos(2\theta(t) + \Psi \frac{x}{e} + \varphi) + \cos(\Psi \frac{x}{e} + \varphi) \right]$$

d'où en moyenne temporelle $\langle \Gamma_x^v \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 (n_y^2 - n_z^2) E_y^0 E_z^0 \cos(\Psi \frac{x}{e} + \varphi)$.

Pour avoir le couple moyen total, il faut à présent intégrer sur le volume total éclairé de la lame cristalline

$$\langle \Gamma_x \rangle = \int_0^e \langle \Gamma_x^v \rangle S dx = \frac{\varepsilon_0 S}{2} (n_y^2 - n_z^2) E_y^0 E_z^0 \cdot \frac{e}{\Psi} [\sin(\Psi + \varphi) - \sin \varphi]$$

avec $\Psi = \omega(n_y - n_z)e/c$

$$\langle \Gamma_x \rangle = \frac{\varepsilon_0 c S}{2\omega} (n_y + n_z) E_y^0 E_z^0 [\sin(\Psi + \varphi) - \sin \varphi]$$

La valeur de $\langle \Gamma_x \rangle$ est donc fonction de la polarisation de l'onde incidente par φ et de l'épaisseur du cristal par Ψ , c'est-à-dire en pratique s'il s'agit d'une lame quart-d'onde ou demi-onde.

Dans le cas $n_y = n_z$ (isotropie autour de Ox), $\Psi = 0$ soit $\langle \Gamma_x \rangle = 0$.

3.a) Cas $\varphi = 0$; en $x = 0$, les deux composantes sont en phase et de même amplitude.

$\vec{E}$ est donc polarisé rectilignement suivant la première bissectrice de Oy et Oz .

$$\vec{E}(x=0) = E^0 \begin{vmatrix} 0 \\ \cos \theta_e(t) \\ \cos(\theta_e(t) + \Psi) \end{vmatrix}$$

* si $\Psi = \pi/2$ (lame quart-d'onde), il sort une onde polarisée circulairement à droite (à gauche si $\Psi = -\pi/2$)

$$\text{et} \quad \langle \Gamma_x \rangle = \frac{\varepsilon_0 c S}{2\omega} (n_y + n_z) E_0^2$$

Le vecteur $\vec{E}$ en traversant la lame "acquiert une rotation" correspondant au cours du temps (à x fixé) au sens Ox^- et par ailleurs transfère à la lame un moment suivant Ox^+ .

Une onde polarisée circulairement possède donc un moment cinétique. Si l'on admet qu'une onde polarisée rectilignement n'a pas de moment cinétique, alors des circulaires droite et gauche possèdent des moments cinétiques opposés.

- * Si $\Psi = \pi$ (lame demi-onde), il sort une onde polarisée rectilignement suivant la seconde bissectrice de Oy et Oz

$$\text{et} \quad \langle \Gamma_x \rangle = 0$$

L'onde n'a de moment cinétique ni à l'entrée, ni à la sortie ; le transfert à la lame est donc nul.

- b) Cas $\varphi = \pi/2$; en $x = 0$, les deux composantes sont en quadrature et de même amplitude. $\vec{E}$ est donc polarisé circulairement à droite.

$$\vec{E}(x=e) = E^0 \begin{vmatrix} 0 \\ \cos \theta_e(t) \\ -\sin(\theta_e(t) + \Psi) \end{vmatrix}$$

- * si $\Psi = \pi/2$ (lame $\lambda/4$), il sort une onde polarisée rectilignement suivant la seconde bissectrice de Oy et Oz .

$$\text{et} \quad \langle \Gamma_x \rangle = -\frac{\varepsilon_0 c S}{2\omega} (n_y + n_z) E_0^2$$

La perte de moment cinétique de l'onde est absorbée par la lame. (on comprend bien le signe - en comparant au cas $\varphi = 0$ et $\Psi = \pi/2$).

- * si $\Psi = \pi$ (lame $\lambda/2$), il sort une onde polarisée circulairement à gauche

$$\text{et} \quad \langle \Gamma_x \rangle = -2 \frac{\varepsilon_0 c S}{2\omega} (n_y + n_z) E_0^2$$

D'une circulaire droite à une gauche, le champ prend un moment cinétique double des précédents suivant Ox^+ et transfère un couple à la lame suivant Ox^- .

4.a) Le temps de transit d'un photon est estimé à $\tau = \frac{e}{c/n} = \frac{(n_y + n_z)e}{2c}$.

Le théorème du moment cinétique pour la lame s'écrit $\Gamma = d\sigma/dt$; au signe près, $d\sigma$ représente donc aussi la variation de moment cinétique des photons qui traversent la lame pendant $dt = \tau$; en supposant le moment cinétique initial nul (polarisation rectiligne), celui de la collection de photons à la sortie de la lame (polarisation circulaire) est :

$$\sigma_{\text{tot.}} = \Gamma \tau = \frac{\varepsilon_0 e S (n_y + n_z)^2 E_0^2}{4\omega}$$

b) La densité d'énergie électromagnétique dans le diélectrique est :

$$u = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}(E_y D_y + E_z D_z) + \frac{1}{2\mu_0}(B_y^2 + B_z^2)$$

avec $D_y = \epsilon_y E_y = \epsilon_0 n_y^2 E_y$, $D_z = \epsilon_0 n_z^2 E_z$, $B_y = -n_z E_z / c$

et $B_z = n_y E_y / c$ (par MF), il vient $\langle u \rangle = \epsilon_0 (n_y^2 + n_z^2) E_0^2 / 2$.

Chaque photon porte une énergie $h\nu = \hbar\omega$; le nombre moyen de photons dans la lame est donc

$$N = \frac{\langle u \rangle S \cdot e}{\hbar\omega} = \frac{\epsilon_0 S e (n_y^2 + n_z^2) E_0^2}{2\hbar\omega}$$

c) Le moment cinétique du photon est alors $\sigma_{ph} = \frac{\sigma_{tot.}}{N} = \frac{(n_y + n_z)^2}{n_y^2 + n_z^2} \cdot \frac{\hbar}{2}$

Avec $n_y \simeq n_z$, cela donne

$$\sigma_{ph} = \hbar$$

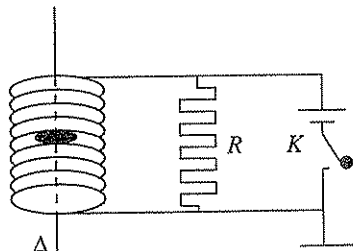
Le spin du photon est donc 1 ($\hbar$ pour la circulaire gauche, 0 pour la rectiligne, $-\hbar$ pour la circulaire droite) ; voir également l'exercice 2.4.

La propagation d'une onde dans le vide donne par les équations de Maxwell la relation de dispersion $k = \omega/c$. En termes de photons, avec $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ et $E = \hbar\omega$, cela donne $p = E/c$. Comparé à la relation générale de la relativité restreinte, $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, ce résultat donne $m_{ph} = 0$.

Conclusion : Les équations de Maxwell contiennent de manière implicite certaines caractéristiques du photon, vecteur de l'interaction électromagnétique : le photon a une masse nulle et un spin 1.

En complément : Voici une autre expérience, de type macroscopique, permettant de mettre en évidence l'existence d'un moment cinétique d'un champ électromagnétique, donc des photons.

Un solénoïde d'axe Δ vertical est branché en parallèle sur une résistance ; un générateur muni d'un interrupteur K alimente l'ensemble. En son centre et perpendiculairement à une tige verticale pouvant pivoter sans frottement et coïncidant avec Δ , est attaché un petit disque léger, isolant, et qui porte une charge électrique répartie.



A l'ouverture de l'interrupteur, le disque se met à tourner ! Pourquoi ?

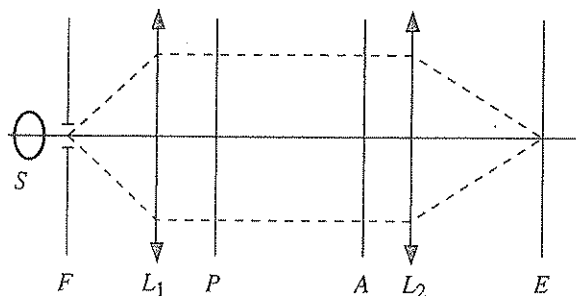
Après ouverture de l'interrupteur, le courant décroît rapidement dans le circuit (il est continu dans la bobine, mais a changé de sens dans la résistance), d'où une décroissance rapide du champ magnétique axial dans le solénoïde. Par induction, il apparaît corrélativement un champ électromoteur orthoradial, dont l'interaction avec les charges du disque se traduit par l'apparition d'un couple par rapport à Δ . Le disque se met en rotation, le moment cinétique étant acquis aux dépens du champ magnétique mourant en présence du champ électrique créé par les charges du disque.

4.4 Polarisation rotatoire du quartz

Le quartz (SiO_2) est un cristal dit optiquement actif. Il s'agit là d'une propriété naturelle liée à un arrangement cristallin dissymétrique (empilement de mailles élémentaires en hélice, d'où existence d'un axe privilégié).

Une onde polarisée rectilignement et arrivant sur une lame de quartz voit pendant la traversée sa direction de polarisation tourner autour de sa direction de propagation (α en degrés), proportionnellement à l'épaisseur traversée (e en mm) ; le pouvoir rotatoire α/e pour le quartz est de $21,7^\circ/\text{mm}$ pour le jaune du sodium ($\lambda_0 = 589 \text{ nm}$) ; il peut être droit ou gauche et dépend de manière importante de la longueur d'onde λ dans le vide ; ainsi $\alpha = \frac{A}{\lambda^2} e$ (loi de Biot).

1. Dans le montage suivant, S est une source lumineuse disposée derrière une fente F placée au foyer objet de la lentille L_1 . L'observation se fait sur un écran E placé au foyer image de la lentille L_2 . P est un polariseur, A un analyseur.



- a) Qu'observe-t-on sur l'écran en tournant l'analyseur par rapport au polariseur ?
- b) A et P sont croisés (à 90°) et dans cette situation on place entre P et A une lame de quartz convenablement taillée d'épaisseur $e = 18 \text{ mm}$. La source S utilisée est une lampe au sodium.
Quelle fraction de l'intensité par rapport à l'intensité maximale observe-t-on sur E ?

- c) A et P sont à présent parallèles, le quartz est toujours en place et S est une source de lumière blanche dont les longueurs d'onde extrêmes sont $\lambda_v = 400 \text{ nm}$ et $\lambda_r = 750 \text{ nm}$:

* Calculer les rotations du plan de polarisation produites par le quartz pour λ_v et λ_r . Qu'observe-t-on sur l'écran E ?

* Pour préciser l'observation, on utilise un montage en spectroscopie ; pour cela la lentille L_2 et l'écran E sont supprimés et on place sur l'axe optique un système disperser (prisme ou réseau), la lumière dispersée étant observée à travers une lunette. Calculer les longueurs d'onde éteintes (cannelures) à la sortie du dispositif ; à quelles couleurs correspondent-elles ?

2. Cette question propose une interprétation simple du pouvoir rotatoire.

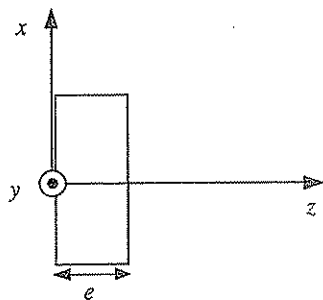
En $z = 0$ (face d'entrée du quartz) arrive une OPPM polarisée rectilignement suivant Ox ,

$$\text{soit } \vec{E} = E_0 e^{i\omega t} \vec{u}_x$$

Décomposer cette onde en deux ondes circulaires, droite et gauche, ayant la caractéristique de se propager dans le quartz avec des vitesses de phase c/n_d et c/n_g différentes.

Recomposer les deux circulaires en $z = e$ et montrer que l'on retrouve une polarisation rectiligne ayant tourné d'un angle α par rapport à Ox , à exprimer. Faire un dessin pour $n_d > n_g$.

AN : Calculer $n_d - n_g$ pour λ_0 .



- 1.a) On observe sur l'écran E l'image géométrique de la fente F (F et E sont conjugués à travers $L_1 \cup L_2$), avec une intensité dépendant de l'angle θ entre les directions de l'analyseur A et du polariseur P suivant la loi de Malus $I(\theta) = I_0 \cos^2 \theta$; ainsi si P et A sont parallèles ($\theta = 0$), l'intensité est maximale I_0 et s'ils sont croisés ($\theta = 90^\circ$), il y a extinction $I = 0$.

- b) Le quartz fait tourner le plan de polarisation (de la lumière polarisée issue de P) d'un angle $\alpha = 21,7 \times 18 = 390,6^\circ$, ce qui correspond à un angle $\theta = 390,6^\circ \pm 90^\circ = 300,6^\circ$ (ou $480,6^\circ$) par rapport à la direction de l'analyseur

$$\text{d'où une fraction d'intensité } \frac{I}{I_0} = \cos^2 \theta = 0,26.$$

L'introduction du quartz a donc rétabli de la lumière sur l'écran.

- c) * Pour le jaune $\alpha_0 = Ae/\lambda_0^2$ et pour une longueur d'onde quelconque $\alpha = Ae/\lambda^2$

$$\text{d'où } \alpha = (\lambda_0/\lambda)^2 \alpha_0 :$$

$$\text{pour le violet } \lambda = \lambda_v \implies \alpha_v = 847^\circ$$

$$\text{pour le rouge } \lambda = \lambda_r \implies \alpha_r = 241^\circ$$

Une couleur correspondant à une rotation $\alpha_n = (2n-1).90^\circ$ est éteinte par l'analyseur. L'image de la fente sur l'écran n'est donc pas blanche, mais colorée par la présence de certaines couleurs et l'absence d'autres.

* Les longueurs d'onde éteintes sont celles qui vérifient $\alpha_n = (2n-1).90^\circ$ et $241^\circ < \alpha_n < 847^\circ$, soit de $n = 2$ à $n = 5$ ($n = 1$: infrarouge et $n \geq 6$: ultraviolet)

$$\lambda_n = \left(\frac{\alpha_0}{\alpha_n}\right)^{1/2} \cdot \lambda_0 : \quad \begin{cases} \lambda_2 = 708 \text{ nm} & - \text{ rouge} \\ \lambda_3 = 549 \text{ nm} & - \text{ jaune} \\ \lambda_4 = 464 \text{ nm} & - \text{ bleu} \\ \lambda_5 = 409 \text{ nm} & - \text{ violet} \end{cases}$$

A la lunette on observe un spectre cannelé, c'est-à-dire un spectre continu avec quatre raies noires (les cannelures) correspondant aux longueurs d'onde éteintes.

$$2. \text{ En } z = 0, \quad \vec{E} = E_0 e^{i\omega t} \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix} = \underbrace{\frac{E_0}{2} e^{i\omega t} \begin{vmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{vmatrix}}_{\text{rectiligne}} + \underbrace{\frac{E_0}{2} e^{i\omega t} \begin{vmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{vmatrix}}_{\text{circulaire droite}} + \underbrace{\frac{E_0}{2} e^{i\omega t} \begin{vmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{vmatrix}}_{\text{circulaire gauche}}$$

Les deux circulaires sont de même amplitude $E_0/2$; leur composition donne à tout instant une rectiligne suivant Ox .

En $z = e$, les deux circulaires s'écrivent :

$$\frac{E_0}{2} \exp i\omega \left(t - \frac{n_d e}{c}\right) \begin{vmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{vmatrix} + \frac{E_0}{2} \exp i\omega \left(t - \frac{n_g e}{c}\right) \begin{vmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{vmatrix}$$

Elles sont déphasées car ne se propagent pas à la même vitesse ; il est possible de "symétriser" l'écriture en introduisant la phase moyenne en $z = e$ entre les deux ondes soit $\omega(n_d + n_g)e/2c$; la somme devient

$$\frac{E_0}{2} \exp i\omega \left(t - (n_d + n_g)e/2c\right) \begin{vmatrix} \exp i\omega(-n_d + n_g)e/2c + \exp i\omega(n_d - n_g)e/2c \\ i \exp i\omega(-n_d + n_g)e/2c - i \exp i\omega(n_d - n_g)e/2c \\ 0 \end{vmatrix}$$

il apparaît alors la moitié du déphasage, soit

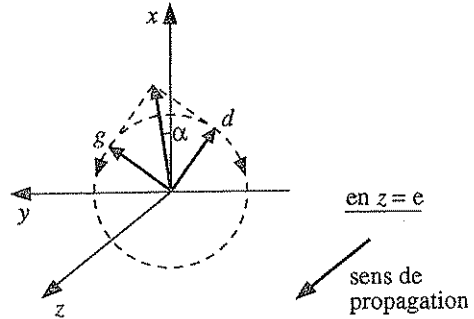
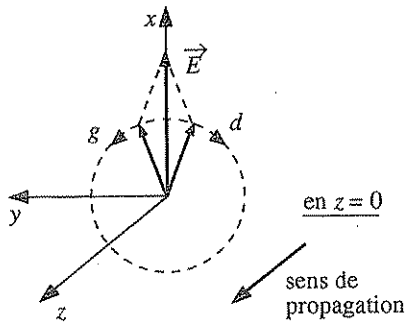
$$\alpha = \omega(n_d - n_g)e/2c$$

et le résultat s'écrit

$$E_0 \exp i\omega \left(t - (n_d + n_g)e/2c\right) \begin{vmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \\ 0 \end{vmatrix}$$

Cette forme apparaît bien comme celle d'une onde polarisée rectilignement dont le champ $\vec{E}$ fait un angle α (proportionnel à e) avec l'axe Ox ; si $n_d > n_g$, alors $v_g > v_d$, la circulaire gauche avance plus vite et donc la rotation du plan de polarisation de l'onde initiale se fait de ce côté-ci.

AN : L'expression $\alpha = \omega(n_d - n_g)e/2c$ comparée à $\alpha/e = 21,7^\circ/\text{mm}$ fournit pour λ_0 , $n_d - n_g = \lambda_0 \alpha / \pi l = 7.10^{-5}$, ce qui est extrêmement faible.



4.5 Effet Faraday dans un flint

Le flint est une variété de verre optiquement isotrope ; cependant en présence d'un champ magnétique, il acquiert un pouvoir rotatoire donné par la relation $\theta = k B_a e$:

- B_a est la projection du champ magnétique appliqué sur la direction de propagation de la lumière
- e est l'épaisseur de verre traversée par la lumière
- k est une constante, dite de Verdet, caractéristique du matériau (ici pour le flint, l'expérience donne $k = 15^\circ \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$)

Ceci signifie que la direction du plan de polarisation d'une OPPM polarisée rectilignement tourne d'un angle θ à la traversée du verre.

Ce problème se propose de rendre compte de la loi $\theta = k B_a e$, de donner l'expression de la constante k et d'en vérifier la valeur expérimentale par une application numérique.

Dans un diélectrique, les électrons de masse m et de charge $-e$ sont liés aux noyaux, supposés fixes. Si $\vec{r}$ représente leur écart par rapport à la situation sans champs, dans le modèle de l'électron élastiquement lié, la force de rappel exercée par le noyau sur un électron perturbé vaut $-m\omega_0^2 \vec{r}$, ω_0 étant la pulsation propre. N est le nombre d'électrons par unité de volume participant au mouvement. (Les causes d'amortissement sont négligées).

Soit Oz l'axe du champ magnétique appliqué $\vec{B}_a = B_a \vec{u}_z$; c'est aussi selon cette direction que l'onde plane se propage : $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\omega t}$ est le champ électrique de cette onde lumineuse de pulsation ω où le terme spatial de phase e^{-ikz} est omis car constant sur la taille d'un atome ($\approx 10^{-10}\text{m}$) ; en effet, il ne varie notablement que sur une distance d'une longueur d'onde ($\approx 10^{-6}\text{m}$). On confond ici champ macroscopique, champ local et champ appliqué et l'action du champ magnétique de l'onde devant celle du champ magnétique appliqué $\vec{B}_a$ est négligée.

- 1.a) Écrire la relation fondamentale de la dynamique (1) pour un électron.
- b) Rappeler la définition du vecteur polarisation $\vec{P}$ du milieu et en déduire une relation vectorielle (2) entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ en régime forcé de pulsation ω .
2. A l'aide de $\omega_p = \sqrt{Ne^2/\epsilon_0 m}$ (pulsation plasma), définir χ_i , la susceptibilité isotrope en l'absence de champ ($\vec{B}_a = \vec{0}$).
- A l'aide de $\omega_c = eB_a/m$ (pulsation cyclotron), on définit par ailleurs $\eta = \frac{\omega_c \cdot \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$, un coefficient sans dimension lié à B_a et donc traduisant l'anisotropie.
- a) Reprendre, avec ces notations, la relation (2) en l'écrivant sous forme matricielle (3). L'inverser pour obtenir une relation du type $\vec{P} = \epsilon_0 [\chi] \vec{E}$ (4) dans laquelle $[\chi]$ est la matrice susceptibilité. Exprimer ses éléments en fonction de χ_i et η .
- b) En déduire la matrice permittivité relative définie par $\vec{D} = \epsilon_0 [\epsilon_r] \vec{E}$ (5), et l'écrire sous la forme

$$[\epsilon_r] = \begin{pmatrix} 1 + \chi & -i\alpha & 0 \\ i\alpha & 1 + \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \chi_i \end{pmatrix}$$

en exprimant χ et α en fonction de χ_i et η .

Commentaires : * cas $\vec{B}_a = \vec{0}$
 * structure de la matrice pour $B_a \neq 0$

- c) Montrer que le champ $\vec{E}$ reste transversal.
3. On cherche un champ électrique sous la forme $\vec{E} = \exp i\omega(t - nz/c) \begin{vmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{vmatrix}$
- a) A partir des équations de Maxwell et de la relation (5), trouver la relation vérifiée par le champ $\vec{E}$.
- b) A quelle grandeur physique s'identifient les valeurs propres de la matrice $[\epsilon_r]$? Quelle est leur expression en fonction de χ et α ? Quel est l'état de polarisation des champs propres $\vec{E}$ associés ?
4. Comme pour le quartz (où le pouvoir rotatoire est naturel), la direction du plan de polarisation d'une OPPM polarisée rectilignement tourne d'un angle θ à la traversée du verre donné par (voir exercice 4.4 § 2)

$$\theta = \frac{\omega(n_d - n_g)e}{2c}$$

où n_d et n_g (notation évidente) sont les indices optiques concernés.

On cherche à donner une expression simplifiée de θ compte tenu des valeurs numériques.

Calculer :

- * ω pour le jaune du sodium ($\lambda \simeq 0,6 \mu\text{m}$) ;
- * ω_0 , sachant que le verre absorbe dans l'ultraviolet proche correspondant à $\lambda_0 \simeq 0,18 \mu\text{m}$;
- * ω_c pour $B_a = 1 \text{ T}$;
- * ω_p pour $N = 6.10^{28} e^-/\text{m}^3$.

En déduire une expression approchée de $n_d - n_g$ et de $k = \theta/B_a \cdot e$. Ordre de grandeur.

1.a)
$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -m\omega_0^2 \vec{r} - e(\vec{E} + \frac{d\vec{r}}{dt} \wedge \vec{B}_a) \quad (1)$$

en ayant traduit toutes les hypothèses de l'énoncé.

- b) Le moment dipolaire (orienté du $-$ vers le $+$) acquis par cette perturbation est $\vec{p} = -e\vec{r}$ pour un électron, ce qui correspond à une polarisation $\vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r}$, où N est le nombre d'électrons par unité de volume concernés.

En régime forcé de pulsation ω imposé par $\vec{E}$, la recherche d'une solution en régime stationnaire où $\vec{r}$ et $\vec{P}$ sont également en $e^{i\omega t}$, conduit par (1) à :

$$m(\omega_0^2 - \omega^2)\vec{r} = -e\vec{E} - ei\omega\vec{r} \wedge \vec{B}_a$$

soit
$$m(\omega_0^2 - \omega^2)\vec{P} = Ne^2\vec{E} - i\omega eB_a\vec{P} \wedge \vec{u}_z \quad (2)$$

- 2.a) Avec $B_a = 0$, la relation (2) s'écrit $\vec{P} = \epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E}$ du type $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_i \vec{E}$;

La susceptibilité isotrope est

$$\chi_i = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

La relation (2) s'écrit en y introduisant $\eta = \frac{(eB_a/m)\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$

$$\epsilon_0 \chi_i \vec{E} = \vec{P} + i\eta \vec{P} \wedge \vec{u}_z \quad (2')$$

ou aussi
$$\epsilon_0 \chi_i \vec{E} = \begin{pmatrix} 1 & i\eta & 0 \\ -i\eta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \vec{P} \quad (3)$$

Cette matrice de déterminant $1 - \eta^2 (\neq 0)$ s'inverse facilement d'où

$$\vec{P} = \frac{\varepsilon_0 \chi_i}{1 - \eta^2} \begin{pmatrix} 1 & -i\eta & 0 \\ i\eta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \eta^2 \end{pmatrix} \vec{E}$$

en posant

$$\chi = \chi_i / (1 - \eta^2)$$

et

$$\alpha = \chi\eta = \chi_i \eta / (1 - \eta^2)$$

cette relation devient

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} \chi & -i\alpha & 0 \\ i\alpha & \chi & 0 \\ 0 & 0 & \chi_i \end{pmatrix} \vec{E} \quad (4)$$

b) $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 [\varepsilon_r] \vec{E}$, relation (5), d'où la matrice permittivité relative

$$[\varepsilon_r] = [Id] + [\chi] = \begin{pmatrix} 1 + \chi & -i\alpha & 0 \\ i\alpha & 1 + \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \chi_i \end{pmatrix} \text{ avec } \chi = \frac{\chi_i}{1 - \eta^2} \text{ et } \alpha = \frac{\chi_i \eta}{1 - \eta^2}$$

Commentaires :

* dans le cas $B_a = 0$, $\eta = 0$ d'où $\alpha = 0$ et $\chi = \chi_i$, d'où $\vec{D} = \varepsilon_0(1 + \chi_i)\vec{E}$; le milieu est isotrope ; comme prévu, c'est donc bien l'introduction du champ $\vec{B}_a$, qui à travers l'anisotropie ainsi créée, est responsable de l'activité optique du milieu.

* on peut écrire $[\varepsilon_r] = \begin{pmatrix} 1 + \chi & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 + \chi_i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -i\alpha & 0 \\ i\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

La première matrice est diagonale avec Oz comme sous-espace propre de dimension un, et Oxy comme sous-espace propre de dimension deux (milieu uniaxe, l'axe étant celui du champ $\vec{B}_a$). La deuxième matrice (qui s'annule pour $B_a = 0$), contient le coefficient α responsable de l'activité du milieu.

A noter que ses termes non diagonaux proviennent du produit vectoriel $i\eta \vec{P} \wedge \vec{u}_z$ de l'équation (2'). Or à un produit vectoriel correspond généralement un tenseur antisymétrique (voir les torseurs en mécanique). Cependant l'interprétation $\varepsilon_r^{12} = -\varepsilon_r^{21}$ n'est pas bonne car ici, en régime harmonique (convention $e^{i\omega t}$), les éléments de la matrice sont définis sur $\mathbb{C}$, et il faut considérer que $\varepsilon_r^{12} = \varepsilon_r^{21*}$ (complexe conjugué) ce qui rend la matrice $[\varepsilon_r]$ hermitienne (à valeurs propres réelles) généralisant ainsi la matrice symétrique sur $\mathbb{R}$.

- c) $\vec{D}$ (comme $\vec{B}$) est transversal car $\text{div } \vec{D} = 0$; sur Oz , la relation matricielle (5) donne $D_z = \varepsilon_0(1 + \chi_i)E_z$; $D_z = 0$ entraîne $E_z = 0$ donc $\vec{E}$ est également transversal,

soit

$$\text{div } \vec{E} = 0$$

(on peut avoir $\text{div } \vec{E} \neq 0$ avec $\text{div } \vec{D} = 0$ et $\vec{D} = [\varepsilon]\vec{E}$). Ce résultat pouvait être prévu : le champ magnétique (vecteur axial) $\vec{B}_a$ est appliqué suivant l'axe Oz , également direction de propagation de l'onde. Le milieu présente donc lui-même une symétrie axiale autour de cet axe qui en est manifestement une direction principale (ou propre) ; ceci signifie que $n_x = n_y$ (milieu uniaxe) et donc d'après la question 2 de l'exercice 4.2 que le champ électrique $\vec{E}$ est transverse.

- 3.a) Les équations de Maxwell-Faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ et Maxwell-Ampère : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \partial \vec{D} / \partial t$ ainsi que $\text{div } \vec{E} = 0$ et $\vec{D} = \varepsilon_0 [\varepsilon_r] \vec{E}$ donnent :

$$\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = \vec{\text{grad}} \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \vec{B} = -\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2}$$

$$\text{d'où } \Delta \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} [\varepsilon_r] \vec{E} \Rightarrow -\frac{\omega^2 n^2}{c^2} \vec{E} = \frac{1}{c^2} (-\omega^2) [\varepsilon_r] \vec{E}$$

soit

$$[\varepsilon_r] \vec{E} = n^2 \vec{E} \quad \text{ou encore } ([\varepsilon_r] - n^2 [Id]) \vec{E} = \vec{0}$$

- b) Cette écriture rend clair le fait que n^2 représente les valeurs propres de l'opérateur $[\varepsilon_r]$. Elles sont données par
- $$\begin{vmatrix} 1 + \chi - n^2 & -i\alpha \\ i\alpha & 1 + \chi - n^2 \end{vmatrix} = 0$$

soit

$$n^2 = 1 + \chi \pm \alpha$$

Les champs propres associés sont :

* $n^2 = 1 + \chi + \alpha \Rightarrow E_y = iE_x$: $\vec{E}$ est polarisé circulairement à droite ($n = n_d$)

* $n^2 = 1 + \chi - \alpha \Rightarrow E_x = iE_y$: $\vec{E}$ est polarisé circulairement à gauche ($n = n_g$)

Remarque : Le sens de la circulaire est lié à la convention $e^{i\omega t}$ (c'est l'inverse pour $e^{-i\omega t}$). Pour la détermination droite/gauche, voir l'exercice 2.4 § a).

$$4. \text{ AN : } \omega = 3,1 \cdot 10^{15} \text{ rad.s}^{-1}; \quad \omega_0 = 1,05 \cdot 10^{16} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\omega_c = 1,8 \cdot 10^{11} \text{ rad.s}^{-1}; \quad \omega_p = 1,38 \cdot 10^{16} \text{ rad.s}^{-1}$$

il apparaît ainsi que $\eta = \frac{\omega_c \cdot \omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \simeq \frac{\omega_c \cdot \omega}{\omega_0^2} \ll 1$ et que $\chi_i = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \simeq \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}$

d'où $\chi = \frac{\chi_i}{1 - \eta^2} \simeq \chi_i \simeq \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}$ et $\alpha = \chi\eta \simeq \frac{\omega_p^2 \omega_c \omega}{\omega_0^4} \ll 1$ (faible anisotropie)

et $n_d - n_g = \sqrt{1 + \chi + \alpha} - \sqrt{1 + \chi - \alpha} \simeq \frac{\alpha}{\sqrt{1 + \chi}} = \frac{\alpha}{n}$ car $\alpha \ll 1 + \chi$ et $n_d \simeq n_g = n = \sqrt{1 + \chi}$

$$\text{AN : } n = \sqrt{1 + \left(\frac{\omega_p}{\omega_0}\right)^2} = 1,65 \text{ indice d'un flint ; } n_d - n_g = \frac{\omega_p^2 \omega_c \omega}{\omega_0^4 n} = 5,3 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{Par ailleurs } \theta = \frac{\omega(n_d - n_g)e}{2c} = \frac{\omega}{2c} \cdot \frac{\omega_p^2 \cdot (eB_a/m) \cdot \omega}{\omega_0^4 \cdot n} \cdot e \quad \text{du type}$$

$$\theta = k \cdot B_a \cdot e \text{ avec } k = \frac{\omega_p^2 \omega^2 e}{2\omega_0^4 m c n} = 26,7 \text{ rad.m}^{-1} \text{T}^{-1} = \underline{15,3^\circ \text{cm}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}}.$$

4.6 Effet Pockels. Isolateur optique

L'étude de l'interaction de la lumière avec les atomes de la matière se traite dans le cadre du modèle approché de l'électron élastiquement lié : un déplacement $\vec{r}(t)$ de l'électron de masse m et de charge $-e$ provoqué par le passage de l'onde le soumet à une force de rappel de la part du cœur (noyau et autres électrons) dérivant du potentiel $V(\vec{r}) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 r^2$ où ω_0 est la pulsation de résonance de l'atome.

L'application d'un champ électrique statique $\vec{E}_S$ selon Ox modifie le caractère isotrope de ce potentiel $V(\vec{r})$ qui devient égal à :

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 r^2 + \frac{1}{2} m \delta^2 (r^2 - x^2)$$

dans le terme supplémentaire, δ^2 est proportionnel au champ E_S appliqué.

On étudie l'influence d'une anisotropie de ce type sur la propagation d'une onde plane de pulsation ω et se propageant suivant Oz suivant qu'elle est polarisée parallèlement ou perpendiculairement à $\vec{E}_S$ et ceci dans l'hypothèse où δ est très petit devant $|\omega - \omega_0|$ et que les pertes par rayonnement sont faibles dans le domaine considéré.

N désigne le nombre d'atomes par unité de volume,

$\chi_0 = \Omega^2 / (\omega_0^2 - \omega^2)$ la susceptibilité pour $\delta = 0$ avec $\Omega^2 = Ne^2 / \varepsilon_0 m$

et $n = \sqrt{1 + \chi_0}$ l'indice correspondant (milieu isotrope).

- 1.a) Une onde plane polarisée suivant Ox possède un champ électrique $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{u}_x$. Quelle est la valeur de l'indice n_x pour cette onde ?
- b) Cette fois, l'onde est polarisée suivant Oy : $\vec{E} = E_0 \cos(\omega t - kz) \vec{u}_y$. Calculer la valeur de l'indice correspondant n_y .
- c) Exprimer la différence $\Delta n = n_x - n_y$ en fonction de n , δ et Ω .
2. On note $\vec{e}_1 = (\vec{u}_x + \vec{u}_y)/\sqrt{2}$ et $\vec{e}_2 = (\vec{u}_y - \vec{u}_x)/\sqrt{2}$ les vecteurs unitaires portés par les bissectrices des axes Ox et Oy .
A présent, dans le plan $z = 0$, le champ électrique de l'onde plane oscille parallèlement au vecteur $\vec{e}_1$.
- a) Donner l'expression du champ électrique de l'onde plane dans un plan de cote z par ses composantes sur $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$.
- b) Pour quelles valeurs de z obtient-on une onde polarisée linéairement (suivant quel axe ?) ou circulairement ? La longueur d'onde dans le vide est notée λ_v .
3. On souhaite réaliser une expérience dans une onde stationnaire, obtenue en réfléchissant une onde plane à l'aide d'un miroir. Cependant le renvoi du faisceau réfléchi à l'intérieur de la source rayonnant l'onde plane incidente peut être préjudiciable à son bon fonctionnement. Pour éviter cela, il faut éliminer le faisceau retour avant qu'il ne pénètre dans la source tout en conservant une onde stationnaire dans une partie de l'espace. On dispose d'une lame de diélectrique de largeur L présentant l'effet Pockels ainsi que d'un polariseur linéaire pour réaliser un dispositif, dit isolateur optique, qui permette cela.
Proposer un montage en expliquant son fonctionnement et indiquer sur un schéma comment placer les divers objets. Quelle est sa longueur minimale de $L_{\min}$ de L si $\Delta n \simeq 10^{-6}$ et $\lambda_v \simeq 0,6 \mu\text{m}$.

1. Les déplacements de l'électron s'effectuent dans le plan xOy (car il n'y a aucun champ suivant Oz) ; avec $r^2 = x^2 + y^2$, le potentiel s'écrit

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{2} m \omega_0^2 (x^2 + y^2) + \frac{1}{2} m \delta^2 y^2$$

correspondant à une force de composantes :

$$F_x = -\frac{\partial V}{\partial x} = -m\omega_0^2 x \quad \text{et} \quad F_y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -m\omega_0^2 y - m\delta^2 y$$

- a) L'équation du mouvement de l'électron (sur Ox) est :

$$m\ddot{x} = -m\omega_0^2 x - eE \quad \text{soit} \quad (\omega_0^2 - \omega^2)x = \frac{-eE}{m} \quad \text{en régime forcé}$$

La polarisation est $\vec{P} = -Nex\vec{u}_x$, d'où

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E} = \varepsilon_0 \chi_0 \vec{E}$$

L'indice n_x correspond donc à la susceptibilité χ_0 et n'est donc pas modifié par l'introduction du champ statique

$$n_x = \sqrt{1 + \chi_0} = n$$

b) L'équation du mouvement de l'électron (sur Oy) est :

$$m\ddot{y} = -m(\omega_0^2 + \delta^2)y - eE$$

Le calcul est identique au précédent en remplaçant ω_0^2 par $\omega_0^2 + \delta^2$

$$\text{d'où } \vec{P} = \varepsilon_0 \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 + \delta^2 - \omega^2} \vec{E} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} \text{ avec } \chi \simeq \chi_0 \text{ car } \delta^2 \ll |\omega_0^2 - \omega^2|$$

$$\chi = \frac{\Omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)(1 + \delta^2/(\omega_0^2 - \omega^2))} \simeq \chi_0 \left(1 - \frac{\delta^2}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

$$\text{on en déduit } n_y = \sqrt{1 + \chi} \simeq \left(1 + \chi_0 - \frac{\chi_0 \delta^2}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)^{1/2} \simeq n \left(1 - \frac{\chi_0 \delta^2}{2n^2(\omega_0^2 - \omega^2)}\right)$$

$$n_y = n - \frac{\chi_0 \delta^2}{2n(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

$$\text{c) } \Delta n = n_x - n_y = \frac{\chi_0 \delta^2}{2n(\omega_0^2 - \omega^2)} = \frac{\chi_0^2 \delta^2}{2n\Omega^2} \Rightarrow$$

$$\Delta n = \frac{(n^2 - 1)^2}{2n} \left(\frac{\delta}{\Omega}\right)^2$$

La différence d'indice en fonction de la polarisation du champ de l'onde est donc, par l'intermédiaire de δ^2 , directement proportionnelle à E_S champ statique appliqué : c'est l'effet Pockels.

2.a) Le champ $\vec{E}$ possède à présent deux composantes suivant Ox et Oy ne se propageant pas à la même vitesse. Polarisé suivant $\vec{e}_1$ en $z = 0$, il apparaît donc au cours de la propagation une composante sur la direction perpendiculaire $\vec{e}_2$.

$$\vec{E}(z = 0) = E_0 \cos \omega t \vec{e}_1$$

$$\text{en } z \neq 0 \quad \vec{E} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \cos \omega(t - n_x z/c) \\ \cos \omega(t - n_y z/c) \end{vmatrix} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} \cos(\theta - \omega \Delta n z/c) \\ \cos \theta \end{vmatrix}$$

en ayant posé $\theta = \omega(t - n_y z/c)$ et avec $\omega/c = 2\pi/\lambda_v$.

finalement

$$\begin{aligned} \vec{E} \cdot \vec{e}_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(E_y + E_x) = \frac{E_0}{2} \left(\cos \theta + \cos(\theta - \frac{\omega \Delta n z}{c}) \right) \\ \vec{E} \cdot \vec{e}_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(E_y - E_x) = \frac{E_0}{2} \left(\cos \theta - \cos(\theta - \frac{\omega \Delta n z}{c}) \right) \end{aligned}$$

- b) * L'onde est polarisée linéairement (suivant la direction initiale $\vec{e}_1$) pour z_1 tel que $\vec{E} \cdot \vec{e}_2 = 0$, c'est-à-dire lorsque les composantes E_y et E_x sont en phase.

$$\theta = \theta - \frac{2\pi \Delta n z_1}{\lambda_v} + 2p\pi \implies z_1 = p \frac{\lambda_v}{\Delta n}$$

* l'onde est polarisée linéairement (suivant la direction orthogonale $\vec{e}_2$) pour z_2 tel que $\vec{E} \cdot \vec{e}_1 = 0$, c'est-à-dire lorsque les composantes E_y et E_x sont en opposition de phase

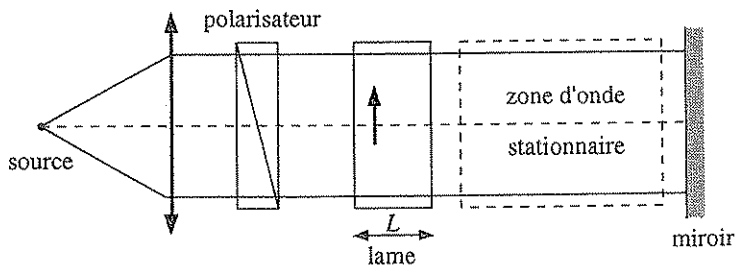
$$\theta = \theta - \frac{2\pi \Delta n z_2}{\lambda_v} + 2p\pi + \pi \implies z_2 = (p + \frac{1}{2}) \frac{\lambda_v}{\Delta n}$$

* l'onde est polarisée circulairement pour z_c tel que les composantes E_x et E_y sont en quadrature, c'est-à-dire déphasées de $\pi/2$.

$$\theta = \theta - \frac{2\pi \Delta n z_c}{\lambda_v} + 2p\pi \pm \frac{\pi}{2} \implies z_c = (p \pm \frac{1}{4}) \frac{\lambda_v}{\Delta n}$$

Dans tous les autres cas, la polarisation est elliptique avec toujours $\vec{e}_1$ et $\vec{e}_2$ pour axes.

3. On réalise le montage ci-dessous :



Si le polariseur a son axe suivant Ox ou Oy , la lame ne modifie pas la polarisation de l'onde et le faisceau retour traverse le polariseur.

Si l'axe du polariseur est à 45° de la direction du champ statique $\vec{E}_S$ (par exemple suivant $\vec{e}_1$) et qu'en plus $L = z_{\min} = \lambda_v/4\Delta n$, alors la lame transforme la polarisation rectiligne suivant $\vec{e}_1$ en une circulaire droite (E_x en $\sin \theta$; E_y en $\cos \theta$; propagation suivant Oz^+). Par réflexion sur le miroir, le champ électrique de l'onde continue de tourner dans le même sens, mais la propagation ayant changé de sens, la polarisation devient circulaire gauche. Comme la lame fonctionne de la même manière dans les deux sens, elle restitue une onde polarisée rectilignement suivant $\vec{e}_2$ qui est donc arrêtée par le polarisateur : l'isolateur optique est réalisé avec $L_{\min} = \lambda_v/4\Delta n = 15 \text{ cm}$.

4.7 Mise en évidence d'un effet électro-optique

En l'absence de champ extérieur, le milieu diélectrique considéré est linéaire, homogène, isotrope, d'indice n .

En présence d'un champ électrique statique $\vec{E}_S$ dirigé selon un axe Ox , il perd son isotropie et présente les propriétés suivantes : il existe deux directions orthogonales OX et OY dont Ox est la bissectrice telles que des ondes polarisées rectilignement selon ces directions s'y propagent sans altération suivant $Oz = OZ$ comme si ce milieu était isotrope. A chacune de ces directions de polarisation correspond un indice optique différent $n' = n + \Delta n$ (pour OX) et $n'' = n - \Delta n$ (pour OY) avec

$$\Delta n = \frac{1}{2} n^3 r E_S \quad \text{où } r \text{ est le coefficient électro-optique du diélectrique.}$$

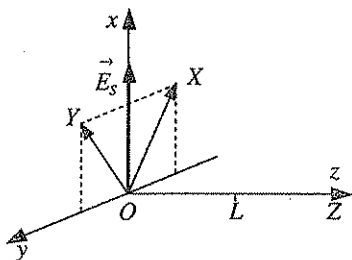
On étudie la propagation d'une onde plane progressive de pulsation ω qui, en $z = 0$, est polarisée rectilignement selon Ox et a pour amplitude E_0 .

- En $z = L$, donner l'expression du champ électrique de l'onde, ainsi que son état précis de polarisation ; on pourra introduire la grandeur sans dimension $\varphi = \frac{\omega(n' - n'')L}{c} > 0$.
- Toujours en $z = L$, donner la composante E_y^L sur Oy , perpendiculaire à Ox . Qu'observe-t-on lorsque l'échantillon est entre deux polariseurs d'axe (à l'entrée) suivant Ox et (à la sortie) suivant Oy ?
- Les données numériques sont les suivantes : $n = 3,3$; $r = 1,2 \cdot 10^{-10} \text{ V}^{-1} \cdot \text{cm}$; $E_S = 2 \cdot 10^4 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$; $\omega = 2 \cdot 10^{14} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$; $L = 4 \text{ cm}$. Calculer $n' - n''$ et φ et déduire de $\varphi \ll 1$, d'une expression plus simple de E_y^L .
- Calculer la fraction de la puissance par unité de surface de l'onde incidente en $z = 0$, transmise en $z = L$ selon la polarisation Oy , en fonction de φ . Application numérique.

- a) En $z = 0$, l'onde est polarisée rectilignement suivant Ox :

$$\vec{E} = E_0 \cos \omega t \vec{u}_x$$

et se décompose suivant les axes OX et OY en deux composantes en phase, de même amplitude $\frac{\sqrt{2}}{2}E_0$, mais se propageant à des vitesses de phases différentes : c/n' et c/n'' (OX étant l'axe lent et OY l'axe rapide si $r > 0$).



NB : $OXYz$ est la base principale du diélectrique (voir exercices 4.1 et 4.2)

$$\text{en } z = L, \quad \vec{E} = \begin{cases} E_X = \frac{\sqrt{2}}{2}E_0 \cos \omega(t - n' L/c) \\ E_Y = \frac{\sqrt{2}}{2}E_0 \cos \omega(t - n'' L/c) \\ E_z = 0 \end{cases}$$

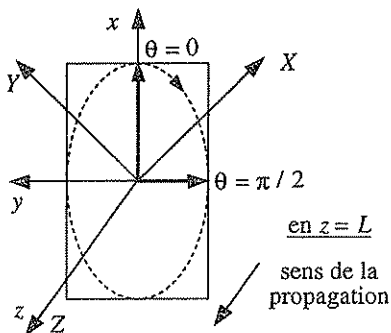
Dans le cas $n' = n''$ (milieu isotrope), la polarisation reste bien rectiligne selon Ox . Avec $n' \neq n''$, il apparaît un déphasage entre les deux composantes : il suffit d'écrire

$$E_X = \frac{\sqrt{2}}{2}E_0 \cos(\theta - \frac{\varphi}{2})$$

$$\text{et } E_Y = \frac{\sqrt{2}}{2}E_0 \cos(\theta + \frac{\varphi}{2})$$

$$\text{avec } \theta(t) = \omega \left(t - \frac{(n' + n'')L}{2c} \right)$$

et $\varphi = \frac{\omega(n' - n'')L}{c} > 0$ et petit pour voir qu'une propagation suivant Oz^+ correspond en général à une polarisation elliptique droite de grand axe Ox et de petit axe Oy .



$$b) \quad E_y^L = -\frac{\sqrt{2}}{2}E_X + \frac{\sqrt{2}}{2}E_Y = -E_0 \sin \theta(t) \sin \frac{\varphi}{2}$$

A la sortie de l'analyseur (le second polariseur), l'intensité lumineuse est proportionnelle à $\langle (E_y^L)^2 \rangle$, alors qu'en milieu isotrope, entre polariseur et analyseur croisés, il y aurait extinction.

$$c) \quad \text{AN : } n' - n'' = 2\Delta n = n^3 r E_S = 8,62 \cdot 10^{-7} \text{ et } \varphi = \frac{\omega(n' - n'')L}{c} = 2,3 \cdot 10^{-2} \ll 1$$

$$\text{d'où } E_y^L \simeq -\frac{E_0 \varphi}{2} \sin \theta(t) = -\frac{\omega(n' - n'')L}{2c} E_0 \sin \omega \left(t - \frac{nL}{c} \right)$$

$$\text{en ayant noté } n = \frac{n' + n''}{2} \simeq n' \simeq n'' \text{ puisque } n' - n'' \ll n.$$

- d) Il ne s'agit pas de tenir compte des réflexions/transmissions aux interfaces $z = 0$ et $z = L$, mais uniquement du transfert de puissance de la polarisation rectiligne suivant Ox (en $z = 0^-$) à la composante de polarisation elliptique suivant Oy (en $z = L^-$).

La puissance par unité de surface est liée à la valeur moyenne du vecteur de Poynting.

Sachant que $\vec{B} = \frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}}{c/n}$, on a $\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = n\epsilon_0 c E^2 \vec{u}_z$

d'où en $z = 0$, $|\langle \vec{R} \rangle|^0 = \frac{1}{2} n \epsilon_0 c E_0^2$ (en réalité $\frac{1}{2} n' \epsilon_0 c \left(\frac{E_0}{\sqrt{2}}\right)^2 + \frac{1}{2} n'' \epsilon_0 c \left(\frac{E_0}{\sqrt{2}}\right)^2$)

et en $z = L$, pour la seule composante suivant Oy , $|\langle \vec{R} \rangle|^L_y = \frac{1}{2} n \epsilon_0 c \left(\frac{\varphi E_0}{2}\right)^2$

d'où le rapport $r' = \frac{|\langle \vec{R} \rangle|^L_y}{|\langle \vec{R} \rangle|^0} = \frac{\varphi^2}{4} = \left(\frac{\varphi}{2}\right)^2$

$\varphi/2$ représente la moitié du déphasage entre les deux composantes en $z = L$.

AN : $r' = 1,32 \cdot 10^{-4}$ rapport petit, mais observable avec un laser. (A noter que $\omega = 2 \cdot 10^{14} \text{ rad.s}^{-1}$ correspond au domaine optique).

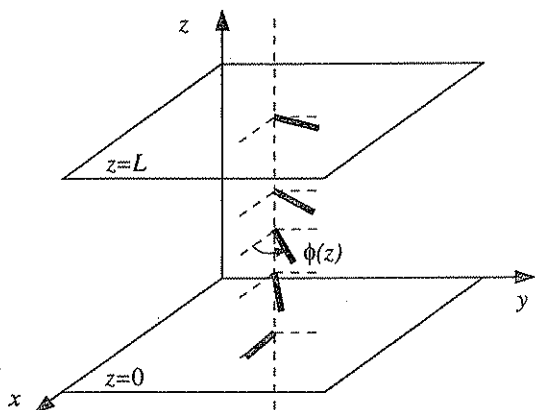
Remarque : Au lieu de provoquer l'anisotropie par un champ électrique statique $\vec{E}_S$, on peut appliquer au diélectrique un champ variable $\vec{E}_v = E'_0 \cos \omega' t \vec{u}_x$ (cela peut être le champ d'une onde de longueur d'onde grande devant L afin qu'il apparaisse uniforme sur tout le diélectrique : typiquement $\omega' \simeq 10^{11} \text{ rad.s}^{-1}$). Alors $n' - n''$ est variable en $\cos \omega' t$, ce qui crée un couplage entre l'onde de pulsation ω' responsable de l'anisotropie et l'onde de pulsation ω qui se propage dans le diélectrique et dont on arrive alors à moduler la polarisation et donc la puissance lumineuse sortant de l'analyseur par unité de surface.

4.8 Cristal liquide et onde polarisée

Dans certaines conditions de température et de pression intermédiaires entre celles de la phase solide (cristal) et celles de la phase liquide isotrope, certains milieux constitués de molécules ayant la forme de "bâtonnets" rigides (longueur $\simeq 20 \text{ Å}$, diamètre $\simeq 5 \text{ Å}$), présentent une phase particulière anisotrope, appelée "cristal liquide nématique" dans laquelle les molécules voisines (les bâtonnets) ont tendance à s'aligner selon une direction commune.

L'orientation locale des molécules est définie par le vecteur unitaire $\vec{n}(\vec{r})$, parallèle à la direction commune des bâtonnets, appelé directeur. La configuration "plage tordue" est définie par la figure page suivante :

- le nématique est limité par les plans $z = 0$ et $z = L$
- le directeur $\vec{n}$ du nématique reste toujours dans le plan xOy et son orientation Φ ne dépend que de z .



On étudie la propagation suivant l'axe de torsion Oz d'une onde plane dont le champ électrique a pour valeur en $z = 0$: $\vec{E}(z=0, t) = E_1 e^{-i\omega t} \vec{u}_x$.

Le cristal liquide est optiquement uniaxe : le milieu est linéaire mais non isotrope car les propriétés électriques dépendent de la direction par rapport au directeur $\vec{n}$: ainsi pour une pulsation ω donnée, la relation entre $\vec{D}$ et $\vec{E}$ s'écrit $\vec{D} = [\varepsilon] \vec{E}$, où $[\varepsilon]$ est la matrice permittivité diagonale dans toute base propre $(\vec{E}_{\parallel}, \vec{E}_{\perp 1}, \vec{E}_{\perp 2})$ où :

- * $\vec{E}_{\parallel}$ est un vecteur parallèle au directeur $\vec{n}(z)$, de valeur propre associée ε_{ext} (indice "ext" pour extraordinaire)
- * $\vec{E}_{\perp 1}$ et $\vec{E}_{\perp 2}$ sont deux vecteurs orthogonaux quelconques dans le plan perpendiculaire au directeur $\vec{n}(z)$, associés à la valeur propre dénommée ε_{ord} (indice "ord" pour ordinaire).

1. En chaque point du cristal, chacun des vecteurs $\vec{D}$ et $\vec{E}$ est décomposé en une somme de vecteurs parallèle et perpendiculaire à la direction locale du directeur $\vec{n}(z)$: $\vec{D} = \vec{D}_{\parallel} + \vec{D}_{\perp}$ et $\vec{E} = \vec{E}_{\parallel} + \vec{E}_{\perp}$.

a) Montrer que $\vec{D}_{\parallel} = \varepsilon_0 n_e^2 \vec{E}_{\parallel}$ et $\vec{D}_{\perp} = \varepsilon_0 n_o^2 \vec{E}_{\perp}$ où n_e et n_o représentent respectivement les indices extraordinaire et ordinaire du milieu. Rappeler leur expression en fonction des permittivités diélectriques correspondantes.

b) Le repère $OXYz$ est déduit de $Oxyz$ par une rotation autour de Oz d'angle $\Phi(z)$ et pour alléger l'écriture, la notation suivante (valable pour tous les champs $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}$) est adoptée :

$\vec{X}$, le champ donné par ses coordonnées sur la base $b = (\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$

$\vec{X}'$, le même champ donné par ses coordonnées sur la base $b' = (\vec{u}_X, \vec{u}_Y, \vec{u}_z)$

* Trouver la matrice de changement de base $[P(z)]$ définie par $\vec{E}' = [P(z)] \vec{E}$.

* Trouver la matrice $[M]$ qui relie $\vec{D}$ et $\vec{E}$ dans la base b' soit $\vec{D}' = \varepsilon_0 [M] \vec{E}'$.

* En déduire la matrice $[m(z)]$ reliant $\vec{D}$ à $\vec{E}$ dans la base b soit $\vec{D} = \varepsilon_0 [m(z)] \vec{E}$.

- c) On cherche le champ électrique dans $Oxyz$ sous la forme

$$\vec{E}(z, t) = \begin{pmatrix} E_x(z) \\ E_y(z) \\ E_z(z) \end{pmatrix} e^{-i\omega t}$$

Montrer que les composantes E_z, D_z, B_z sur Oz des champs $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}$ sont nulles.

- d) Établir l'équation de propagation du champ $\vec{E}$ à l'aide de la matrice $[m]$ et du nombre d'onde $k = \omega/c$ dans le vide.

2. A présent l'angle entre $\vec{u}_x$ et $\vec{n}(z)$ s'écrit $\Phi(z) = Az$, pour $0 \leq z \leq L$, où la constante A est très petite devant k .

- a) Interpréter cette hypothèse $A \ll k$ et en déduire que l'équation de propagation de la question 1d) peut se mettre sous la forme approchée

$$\frac{d^2 \vec{E}'}{dz^2} + k^2 [M] \vec{E}' = \vec{0}$$

- b) En déduire que la solution générale pour l'onde électromagnétique de pulsation ω se propageant dans la direction et le sens positif de l'axe Oz est :

$$\begin{cases} E_x(z) = E_e \cos \Phi e^{in_e k z} - E_0 \sin \Phi e^{in_0 k z} \\ E_y(z) = E_e \sin \Phi e^{in_e k z} + E_0 \cos \Phi e^{in_0 k z} \end{cases}$$

où E_0 et E_e sont des constantes d'intégration ; pourquoi la solution n'en fait-elle intervenir que deux au lieu de quatre ?

- c) En tenant compte de la condition initiale pour $\vec{E}(z)$ mentionnée au début de l'énoncé, donner l'expression de $\vec{E}(z, t)$ en fonction de z et t . Quel est son état de polarisation ?
- d) L'échantillon de nématique est placé entre deux polariseurs croisés ($P_1 // Ox$ et $P_2 // Oy$), et une onde polarisée circulairement d'intensité I_0 arrive sur P_1 .

Exprimer l'intensité lumineuse I_1 à la sortie du premier polariseur P_1 en fonction de I_0 , puis l'intensité transmise I_2 à la sortie du deuxième polariseur, en fonction de I_0, A et L . (Il est conseillé de faire un dessin).

- e) Le nématique est plongé dans un champ magnétique statique et uniforme de façon à aligner le directeur $\vec{n}$ parallèlement à Oz en tout point du nématique.

Que vaut l'intensité lumineuse I_2 à la sortie de P_2 ?

Quelle application courante voyez-vous à ce résultat ?

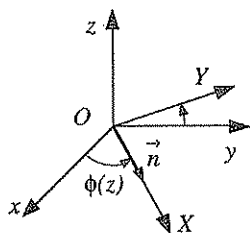
- 1.a) La matrice permittivité dans la base propre est diagonale

$$[\varepsilon] = \begin{pmatrix} \varepsilon_{\text{ext}} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{\text{ord}} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{\text{ord}} \end{pmatrix} \quad \text{avec} \quad \vec{D} = \begin{pmatrix} \vec{D}_{\parallel} \\ D_{\perp 1} \\ D_{\perp 2} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{E} = \begin{pmatrix} \vec{E}_{\parallel} \\ E_{\perp 1} \\ E_{\perp 2} \end{pmatrix}$$

et puisque $\varepsilon_i = \varepsilon_0 \varepsilon_{r_i} = \varepsilon_0 n_i^2$, il vient
$$\begin{cases} \vec{D}_{\parallel} = \varepsilon_0 n_e^2 \vec{E}_{\parallel}, & n_e = \sqrt{\varepsilon_{\text{ext}}/\varepsilon_0} \\ \vec{D}_{\perp} = \varepsilon_0 n_0^2 \vec{E}_{\perp}, & n_0 = \sqrt{\varepsilon_{\text{ord}}/\varepsilon_0} \end{cases}$$

Dans chaque sous-espace propre, le milieu apparaît isotrope, mais avec un indice différent.

b)



* OX est aligné sur $\vec{n}$ (sous-espace de dim. 1 ; indice n_e) et OY est perpendiculaire à $\vec{n}$ (sous-espace de dim. 2 ; indice n_0)

$$\vec{E}' = [P(z)]\vec{E}$$

$$[P(z)] = \begin{pmatrix} \cos \Phi & \sin \Phi & 0 \\ -\sin \Phi & \cos \Phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ matrice de rotation}$$

* Dans la base propre $OXYZ$, $\vec{D}' = \varepsilon_0 [M] \vec{E}'$ où $[M] = \begin{pmatrix} n_e^2 & 0 & 0 \\ 0 & n_0^2 & 0 \\ 0 & 0 & n_0^2 \end{pmatrix}$ est diagonale.

* $\vec{D} = [P]^{-1} \vec{D}' = [P]^{-1} \varepsilon_0 [M] \vec{E}' = \varepsilon_0 [P]^{-1} [M] [P] \vec{E}$ du type $\vec{D} = \varepsilon_0 [m(z)] \vec{E}$

$$\text{le résultat est classique } [m] = [P]^{-1} [M] [P] \quad (1)$$

Remarque : Les éléments de la matrice $[m]$ dépendent de z car le milieu est devenu inhomogène.

c) Si $\vec{E}$ ne dépend que de z , il en est de même pour $\vec{B}$ et $\vec{D}$ (invariance par translation dans le plan xOy). Montrons que tous les champs sont transverses.

Le cristal liquide (à structure moléculaire) ne comporte pas de densité de charges libres d'où

$$\text{div } \vec{D} = \frac{\partial D_z}{\partial z} = 0 \implies \boxed{D_z = 0} \quad (\text{constante nulle en régime d'ondes})$$

$$\text{de même } \text{div } \vec{B} = 0 \implies \boxed{B_z = 0}$$

$$\text{et comme } Oz = OZ, \quad D'_Z = D_z \text{ et } E'_Z = E_z$$

$$\text{donc } D'_Z = \varepsilon_0 n_0^2 E'_Z \implies D_z = \varepsilon_0 n_0^2 E_z \text{ d'où } \boxed{E_z = 0}$$

Remarque : Il vient alors $\text{div } \vec{E} = 0$, ce qui n'est pas automatique avec $\text{div } \vec{D} = 0$ et $\vec{D} = [\varepsilon] \vec{E}$.

d) On calcule $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} = \vec{\text{grad}} \text{div } \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2}$ car $\text{div } \vec{E} = 0$.

Par Maxwell-Faraday $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ et Maxwell-Ampère $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ (pas de courants libres) il vient

$\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\text{rot}} \vec{B} = -\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2} = \mu_0 \omega^2 \epsilon_0 [m] \vec{E} = k^2 [m] \vec{E}$ en notation complexe et avec $k = \omega/c$ d'où

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} + k^2 [m] \vec{E} = \vec{0} \quad (2)$$

2.a) $\Phi(z) = Az$; posons $A = 2\pi/p$, la condition $A \ll k = 2\pi/\lambda$ se traduit alors par $\lambda \ll p$: la longueur d'onde (dans le vide) est très petite par rapport à la période spatiale sur laquelle le milieu effectue un tour de torsion. Par conséquent sur une longueur d'onde, $\Phi(z) \simeq \text{Cste}$.

On réécrit l'équation (2) (où considérant la simplification par $e^{-i\omega t}$, $\partial/\partial z$ est remplacé par d/dz) en multipliant ses deux membres à gauche par $[P(z)]$ et en y remplaçant $[m]$ par son expression (1) :

$$[P(z)] \frac{d^2 \vec{E}(z)}{dz^2} + k^2 \underbrace{[P][P]^{-1}}_{[Id]} \underbrace{[M]}_{\vec{E}'} [P] \vec{E} = \vec{0}$$

le premier terme est remplacé par l'expression approchée $\frac{d^2 [P(z)] \vec{E}(z)}{dz^2} = \frac{d^2 \vec{E}'}{dz^2}$; en effet, dans $[P(z)] \vec{E}(z)$, il y a des termes de type $\cos Az \cdot E(z)$, or $\cos Az$ varie très peu vite par rapport à $E(z)$.

$$\frac{d^2 (\cos Az \cdot E(z))}{dz^2} = -A^2 \cos Az \cdot E - 2A \sin Az (-ikE) + \cos Az (-k^2 E) \simeq \cos Az \cdot \frac{d^2 E}{dz^2}$$

comme $A \ll k$, les deux premiers termes sont négligeables devant le troisième.

d'où

$$\frac{d^2 \vec{E}'}{dz^2} + k^2 [M] \vec{E}' = \vec{0}$$

ce qui ramène l'étude dans la base propre où $[M]$ est diagonale

$$b) \left| \begin{array}{c} d^2 E'_X / dz^2 \\ d^2 E'_Y / dz^2 \\ 0 \end{array} + k^2 \right| \left| \begin{array}{c} n_0^2 E'_X \\ n_0^2 E'_Y \\ 0 \end{array} \right| = \vec{0} \implies \begin{cases} E'_X = E_e e^{ikn_e z} \\ E'_Y = E_0 e^{ikn_0 z} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{où } E_e \text{ et } E_0 \\ \text{sont deux constantes.} \end{array}$$

$$\text{on revient à } \vec{E} \text{ par } \vec{E} = [P]^{-1} \vec{E}' \implies \begin{vmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \Phi & -\sin \Phi & 0 \\ \sin \Phi & \cos \Phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} E'_X \\ E'_Y \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} E_x &= E_e \cos \Phi e^{ikn_e z} - E_0 \sin \Phi e^{ikn_0 z} \\ E_y &= E_e \sin \Phi e^{ikn_e z} + E_0 \cos \Phi e^{ikn_0 z} \end{aligned}$$

$$\Phi = Az$$

Pour E'_x et E'_y n'ont été retenues que des ondes se propageant suivant Oz^+ (une constante d'intégration par équation du second degré !), d'où finalement deux constantes au lieu de quatre pour E_x et E_y .

c) Il faut traduire $\vec{E}(z=0) = E_1 \vec{u}_x$ (à $e^{-i\omega t}$ près)

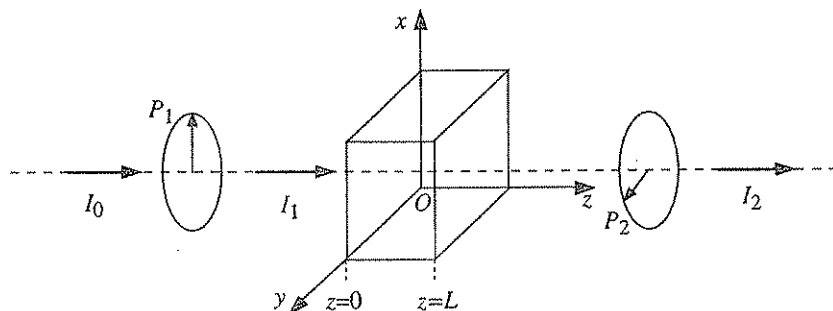
$$\text{en } z=0 \quad \begin{cases} E_x = E_e = E_1 \\ E_y = E_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_x = E_1 \cos \Phi e^{ikn_e z} \\ E_y = E_1 \sin \Phi e^{ikn_e z} \\ E_z = 0 \end{cases}$$

Sachant que $\cos \Phi \vec{u}_x + \sin \Phi \vec{u}_y = \vec{n}$, on a sous forme vectorielle

$$\vec{E}(z, t) = E_1 e^{i(kn_e z - \omega t)} \vec{n}(z)$$

La polarisation concerne l'étude du déphasage temporel entre les deux composantes ; or elles sont en phase. $\vec{E}$ est donc polarisé rectilignement, suivant $\vec{n}(z)$ à Φ donné, mais cette direction tourne lentement (car $A \ll k$) avec z . La polarisation suivant $\vec{n}$ entraîne une propagation suivant l'indice extraordinaire n_e . Le cristal présente donc un pouvoir rotatoire comme le quartz (exercice 4.4).

d)



Il arrive sur P_1 une onde polarisée circulairement $\begin{vmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ E_0 \sin(\omega t - kz) \\ 0 \end{vmatrix}$ d'intensité

$I_0 = \alpha < |\vec{E}|^2 > = \alpha 2 \times \frac{E_0^2}{2} = \alpha E_0^2$. A la sortie de P_1 , l'onde est polarisée rectilignement suivant Ox , $\begin{vmatrix} E_0 \cos(\omega t - kz) \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$ d'intensité $I_1 = \alpha \frac{E_0^2}{2}$

d'où

$$I_1 = I_0/2$$

L'onde se propage alors dans le cristal et à sa sortie en $z = L$ (avant P_2), sa polarisation est rectiligne suivant $\vec{n}(L)$ (sachant que $\vec{n}(0) = \vec{u}_x$) :

$$\begin{pmatrix} E_0 \cos AL \cos(\omega t - kn_e L) \\ E_0 \sin AL \cos(\omega t - kn_e L) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Après P_2 , elle est rectiligne avec une composante sur Oy :

$$\begin{pmatrix} 0 \\ E_0 \sin AL \cos(\omega t - kn_e L) \\ 0 \end{pmatrix}$$

d'intensité $I_2 = \alpha \frac{E_0^2}{2} \sin^2 AL$

d'où

$$I_2 = \frac{I_0}{2} \sin^2 AL$$

- e) Si tous les directeurs $\vec{n}$ sont alignés sur Oz , alors l'anisotropie disparaît car en tout point, $\vec{E}$ (transverse) est perpendiculaire à $\vec{n}$ et la propagation suivant Oz se fait comme dans un milieu ordinaire d'indice n_0 , sans rotation de la direction de polarisation. Et comme $P_2 \perp P_1$, il vient $I_2 = 0$.

L'application d'un champ magnétique est donc susceptible d'annuler l'intensité transmise par le faisceau depuis la valeur $I_2 = \frac{I_0}{2} \sin^2 AL$ (supposée non nulle). Ce système peut servir de commutateur en optique intégrée. Le principe est également celui de l'affichage sur écrans à cristaux liquides.

Chapitre 5

Les diélectriques non linéaires

L'optique classique repose sur une théorie linéaire qui tient à la fois de la linéarité des équations de Maxwell et de la linéarité de la relation constitutive $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$ (et par delà $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$) qui traduit la réponse du milieu à la sollicitation de l'onde lumineuse. Mais cette linéarité entre la polarisation induite $\vec{P}$ et le champ électrique $\vec{E}$ cesse d'être valable lorsque le champ $\vec{E}$ devient important et en particulier lorsqu'il n'est plus négligeable devant les champs intraatomiques caractéristiques du milieu matériel (exercice 5.1). L'apparition du laser en 1960 a de ce fait bouleversé le développement de l'optique en créant une discipline nouvelle : l'optique non-linéaire.

Dans la théorie classique de l'interaction matière-rayonnement, le mouvement de l'électron élastiquement lié cesse alors d'être décrit par la seule force de rappel linéaire ; il faut tenir compte de perturbations anharmoniques, suivant le cas d'ordre deux (exercice 5.3) ou d'ordre trois (exercice 5.5) de sorte que la relation $\vec{P}(\vec{E})$ où $\vec{E}$ est un champ de forte intensité devient non linéaire ; on peut l'écrire sous la forme d'un développement en série :

$$\vec{P} = \epsilon_0 [\chi^L + \chi_{(2)}^{NL} E + \chi_{(3)}^{NL} E^2 + \dots] \vec{E}$$

où χ^L est la susceptibilité linéaire et $\chi_{(2)}^{NL}$ et $\chi_{(3)}^{NL}$ les susceptibilités non-linéaires d'ordre deux et trois avec en général $\chi_{(3)}^{NL} E^2 \ll \chi_{(2)}^{NL} E \ll \chi^L$ (exercice 5.2).

L'introduction de termes non linéaires dans les équations de Maxwell modifie les équations de propagation (exercice 5.1). En appliquant de l'extérieur un champ incident de fréquence unique ω , la non-linéarité génère dans le milieu, suivant le cas, une onde de fréquence double ou triple (exercices 5.1, 5.3, 5.4 et 5.5). Ou encore, la superposition de deux ondes incidentes de fréquence ω_1 et ω_2 génère dans un milieu où $\chi_{(2)}^{NL} \neq 0$, des ondes de fréquences $\omega_1 + \omega_2$, $|\omega_1 - \omega_2|$, $2\omega_1$, $2\omega_2$, ... ; le principe de superposition, bien sûr, ne s'applique plus.

En fait le cas $\chi_{(2)}^{NL} \neq 0$ concerne des cristaux particuliers ne possédant pas de centre de symétrie tels que le quartz (SiO_2), le KDP (dihydrogénophosphate de potassium KH_2PO_4) ou le niobate de lithium (LiNbO_3).

Si $\chi_{(2)}^{NL} = 0$ (cas fréquent des milieux centrosymétriques), alors l'indice du milieu s'écrit sous la forme $n = n_0 + n_2 I$ (exercice 5.5) où I est l'intensité du faisceau lumineux (par exemple : arsénure de gallium). L'électrostriction dans une suspension colloïdale conduit également à cette propriété (exercice 5.7).

Ainsi un faisceau laser, qui présente naturellement un front inhomogène (l'intensité est plus grande au centre du faisceau que sur les bords) rend-il un tel milieu inhomogène ($I(M) \Rightarrow n(M)$). Si l'intensité est suffisante pour vaincre la diffraction, les rayons vont se courber vers l'axe du faisceau (là où l'indice est le plus fort) et il y a autofocalisation : le faisceau converge en un point comme s'il avait créé l'équivalent d'une lentille et la densité de puissance peut devenir telle au point focal qu'il existe un risque de détérioration du matériau par ionisation ; l'autofocalisation est un grave problème pour les lasers de puissance. Lorsque l'effet de focalisation compense juste la diffraction, l'onde devient son propre guide, ce qui conduit à une propagation parfaite sans atténuation (exercice 5.8).

Toujours dans le cas où $n = n_0 + n_2 I$, la bistabilité optique (exercice 5.6) permet de concevoir des dispositifs qui permettent de délivrer des états logiques 0 ou 1 avec un temps de commutation très court.

L'intérêt de tous ces effets tient dans les très faibles temps de réponse ($\simeq 10^{-12}\text{s}$) des matériaux à une sollicitation extérieure. Ceci permet à haute fréquence de moduler, défléchir, amplifier, changer d'état de polarisation ou décaler la fréquence d'une onde optique. L'application au traitement des données par signaux optiques fera demain de l'optique planaire intégrée, la science qui supplantera l'électronique.

5.1 Ordres de grandeur et équation de propagation

Il est conseillé de lire l'introduction au chapitre avant de commencer cet exercice.

- 1.a) Donner un ordre de grandeur du champ électrique intraatomique.
- b) Au niveau de la Terre, la puissance par unité de surface du rayonnement solaire est $P_s = 2,0 \text{ cal/min.cm}^2 = 1,4 \text{ kW/m}^2$. Quel est le champ électrique associé à cette lumière ? L'approximation de l'optique linéaire est-elle justifiée ?
- c) Calculer le champ associé au faisceau d'un laser de puissance de 10 kW focalisé sur une surface de $100 \mu\text{m}^2$. Conclusion.

2. La polarisation induite par un champ fort se décompose comme suit

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi^L \vec{E} + \epsilon_0 (\chi_{(2)}^{NL} E + \chi_{(3)}^{NL} E^2 + \dots) \vec{E}$$

en une partie linéaire (indice L) et une partie non-linéaire (indice NL) :

$$\vec{P} = \vec{P}^L + \vec{P}^{NL} \quad \text{avec} \quad |\vec{P}^{NL}| \ll |\vec{P}^L|$$

$n_0 = (1 + \chi^L)^{1/2}$ est l'indice de réfraction correspondant au milieu usuel linéaire et on admet que, dans les cas considérés, $\text{div } \vec{D} = 0 \implies \text{div } \vec{E} = 0$ (voir démonstration aux exercices 5.4, § 1a ou 5.8, § 1).

- a) Introduire le terme non linéaire dans les équations de Maxwell et en déduire l'équation de propagation du champ $\vec{E}$ sous la forme :

$$\Delta \vec{E} - \frac{n_0^2}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{S}^{NL}$$

Donner l'expression du second membre $\vec{S}^{NL}$. Pourquoi parle-t-on d'un terme "source" ?

- b) En déduire que si la pulsation du champ incident sur le matériau est ω , le terme non linéaire d'ordre deux (ou celui d'ordre trois si $\chi_{(2)}^{NL} = 0$) génère une onde de pulsation 2ω (ou 3ω si $\chi_{(2)}^{NL} = 0$).

- 1.a) Le champ intraatomique s'évalue en considérant un proton et un électron distants de $1 \text{ \AA}$:

$$E = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2} \simeq 10^{11} \text{ V/m}$$

- b) En assimilant le rayonnement solaire à une onde plane progressive d'amplitude E_0 , $P_s = \epsilon_0 c E_0^2 / 2$ (il s'agit de la valeur moyenne du vecteur de Poynting) :

$$E_0 = \sqrt{2P_s / \epsilon_0 c} \simeq 10^3 \text{ V/m}$$